The 15-Minute City Intelligence

Ein Geo-Algorithmus zur Bewertung von Standortqualität und Identifikation von Versorgungslücken in Zürich

Gruppe: Mitglied 1 · Mitglied 2 · Mitglied 3

Modul: Einsatz von Geodaten in Marketing — Dr. Mario Gellrich

Datum: Mai 2026

© OpenStreetMap-Mitwirkende · Stadt Zürich Open Data · BFS · swisstopo

AGENDA

Inhaltsverzeichnis

01 Übersicht & Workflow

02 Einleitung — Hintergrund, Forschungsfrage, Hypothesen

03 Methodik — Daten, Tools, Vorgehen

04 Ergebnisse — Score, Hypothesen-Test, Versorgungslücken

05 Diskussion & Schlussfolgerungen

06 Limitationen & Ausblick

Workflow vom Datensatz bis zur Karte

1 Daten

OSM · BFS STATPOP · Stadt Zürich Open Data · swisstopo

2 PostGIS-Import

osm2pgsql + GeoPandas → Schema zh15min

3 Hex-Gitter

200 m Apothem → 744 Analyse-Zellen

4 Erreichbarkeit

Walking-Isochronen + Huff-Distance-Decay

5 Score (0–100)

6 gewichtete Komponenten je Zelle

6 Visualisierung

Folium · Matplotlib · QGIS-3D

Werkzeuge: Python · GeoPandas · OSMnx · PostGIS · QGIS 3.40

Hintergrund & Motivation

Die **15-Minuten-Stadt** (Moreno 2021) ist heute Leitbild moderner Stadtplanung — und wird zunehmend zum **harten Wertfaktor** für Immobilien und Einzelhandel.

15 min

Schwellwert: Funktionen des täglichen Lebens fussläufig erreichbar (Moreno 2021)

1.2 km

Modellparameter d_max — 15 min Fussweg bei 5 km/h

44

Quartiere in Zürich mit gültigem Score (Range 8 – 93)

Zielsetzung & Forschungsfrage

Zielsetzung

Entwicklung eines automatisierten, reproduzierbaren Geo-Algorithmus, der die Erreichbarkeit der wichtigsten Funktionen des täglichen Lebens für jeden Punkt in Zürich quantifiziert — als Grundlage für Stadtplanung und Immobilien-Bewertung.

Forschungsfrage

In welchen Quartieren Zürichs klaffen die grössten Lücken zwischen Wohnungsdichte und täglicher Infrastruktur (Einkauf, Bildung, Gesundheit, Erholung, ÖV)?

Zwei testbare Hypothesen

H1

Score korreliert mit Zentralität

Quartiere mit grösserer Distanz zum Hauptbahnhof haben einen niedrigeren 15-Min-Score — zentrale Lage bedeutet bessere Erreichbarkeit.

Test: Pearson- & Spearman-Korrelation Score × Distanz HB (n = 44 Quartiere)

H2

Peripherie-Effekt

Es gibt Quartiere mit überwiegender Wohnnutzung in der Peripherie, deren Score im untersten Quartil liegt — strukturelle Versorgungslücken.

Test: Identifikation der Flop-Quartiere & qualitative Lage-Analyse

Daten — sieben Quellen, ein Modell

Quelle	Verwendung	Lizenz
OpenStreetMap (OSMnx)	POIs (6 Kategorien), Stadtgrenze	ODbL
Geofabrik PBF	vollständiges OSM (Schweiz, optional)	ODbL
Walking-Graph (OSMnx)	Strassennetz für Isochronen	ODbL
OSM admin_level=10	Quartier-Polygone (44 mit Score)	ODbL
HB Zürich (LV95-Punkt)	Distanz-Referenz für H1-Test	—
Open-Elevation API	Höhe für Robustness Check (Confounder)	CC0
swisstopo / GeoAdmin	Hintergrundkarten (Folium-Tiles)	swisstopo Terms

Details: docs/data_sources.md

Tools & Methoden

Python · GeoPandas

Datenaufbereitung, Geo-Operationen, Score-Berechnung.

OSMnx + NetworkX

Walking-Graph laden, Isochronen via ego_graph (gewichtete Gehzeit).

PostGIS 3.4

Zentrale Speicherung, räumliche SQL-Joins, Indizes (GIST).

osm2pgsql

Vollständiger Import des CH-PBF in planet_osm_*-Tabellen.

scipy.spatial.cKDTree

Distanz-Lookup für Score: O((n+m)·log n) statt O(n·m).

QGIS 3.40 LTR

3D-Visualisierung (Score als Höhe), Print-Layout, Live-Demo.

Der 15-Minute-City-Score

Erreichbarkeit pro Kategorie c und Hex-Zelle z:

$$A_c(z) = \Sigma \exp(-\beta \cdot d(z,p) / d_max) \quad \text{für alle POIs } p \text{ mit } d \leq d_max$$

$$Score(z) = 100 \cdot \Sigma_c \; w_c \cdot A_c(z)$$

β = 1.5 · d_max = 1 200 m (≈ 15 min Fussweg)

Einkauf	Bildung	Gesundheit	Erholung	Gastro	ÖV
22 %	18 %	18 %	14 %	10 %	18 %

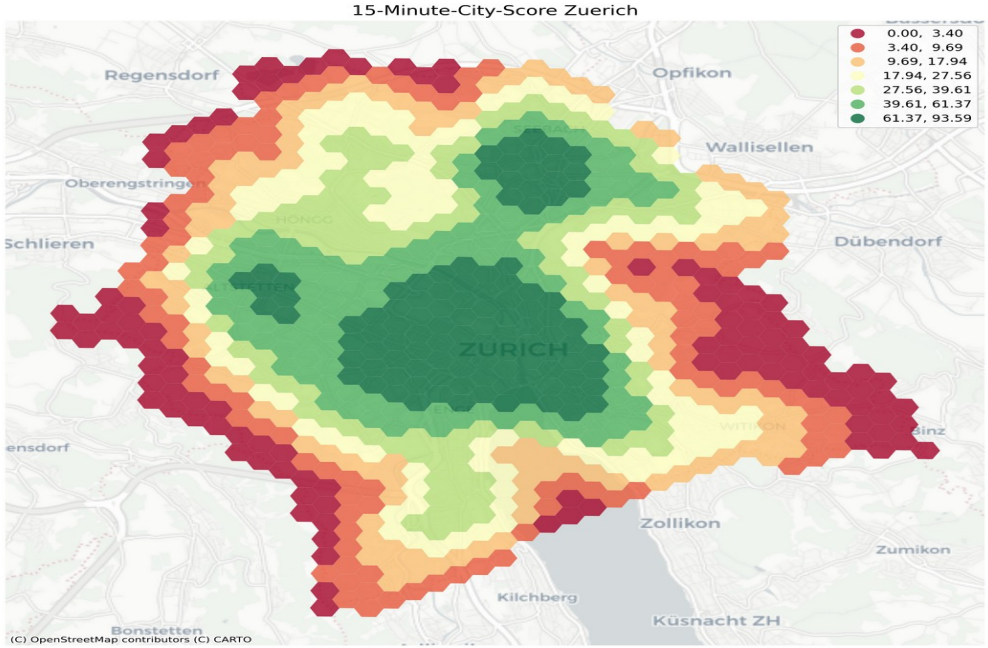
Gewichte angelehnt an Moreno et al. (2021) · alle Parameter in src/zh15min/config.py

Pipeline — sieben Notebooks

1. Stadtgrenze + POIs aus OSM laden (OSMnx)
2. Walking-Graph + Quartier-Polygone (OSM admin_level=10)
3. Alles in PostGIS (Schema zh15min) importieren
4. Demo-Isochronen + Hex-Gitter (200 m Apothem)
5. Score-Berechnung (KDTree-beschleunigt)
6. Hypothesen-Test (Score × Distanz HB) + Versorgungslücken
7. Folium-Karte + Slide-Figuren

Reproduzierbar via docker compose up -d & jupyter lab notebooks/

Score-Karte — Erreichbarkeit Zürich



Was die Karte zeigt

Höchste Werte (> 85)
City, Langstrasse, Altstadt — kompakte Kern-Innenstadt mit dichter Funktionsmischung

Mittelfeld (30 – 60)
Wiedikon, Höngg — Wohnviertel mit guter ÖV-Anbindung

Niedrigste Werte (< 20)
Leimbach, Witikon, Hirzenbach — Stadtperipherie, dünne Versorgung

Score in [0, 100] · Quantil-Klassifikation (k=7) · RdYlGn

Hypothesen-Test

H1 — Score ↔ Zentralität

$\rho = -0.64$

Spearman, $n = 44$, $p < 10^{-5}$

Stützt H1 hochsignifikant: je weiter ein Quartier vom Hauptbahnhof entfernt liegt, desto niedriger der 15-Min-Score. Pearson $r = -0.61$ mit $p = 9.2 \times 10^{-6}$ bestätigt das Bild.

H2 — Peripherie-Effekt

5 Quartiere

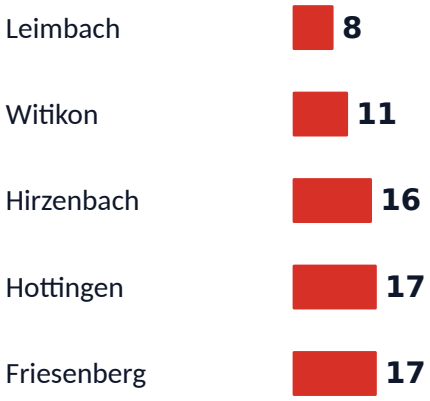
Score < 20 — alle in der Peripherie

Qualitativ bestätigt: Leimbach, Witikon, Hirzenbach, Hottingen und Friesenberg — alle peripher gelegene Quartiere mit überwiegender Wohnnutzung, Score zwischen 8 und 17.

Top- & Flop-Quartiere

Top 5 Quartiere

Flop 5 Quartiere



Score-Mittelwert je Quartier · Gesamt-Range 8 – 93 · n = 44

Antwort auf die Forschungsfrage

Die grössten Lücken zwischen Wohnen und täglicher Infrastruktur **liegen in der Stadtperipherie** (Leimbach, Witikon, Hirzenbach, Hottingen, Friesenberg) — über 70 Score-Punkte Abstand zum Zentrum. Die Korrelation Score × Distanz zum HB beträgt **$\rho = -0.64$ ($p < 10^{-5}$)** — Zentralität ist ein starker Treiber. Robustheits-Check folgt.

Stadtplanung

Versorgungs-Auflagen für Entwicklungsgebiete vor der Erstvermietung.

Investoren

Lagen mit Score < 40 sind preislich Chance, bergen aber Vermarktungsrisiko.

Einzelhandel

Wüsten-Quartiere = priorisierte Standorte für Nahversorger-Expansion.

Robustness Check — H1 hält stand

Multi-Variate-Regression (n = 44, R^2 = 0.75)

Prädiktor	bivar. r	partiell β	p-Wert	Status
Distanz HB	−0.61	−3.65	0.011	*
Höhe (approx)	+0.08	+0.07	0.281	n.s.
POI-Dichte	+0.84	+0.14	$< 10^{-8}$	***

*Signifikanz-Codes: *** p<0.001 · ** p<0.01 · * p<0.05*

Was das bedeutet

H1 robust
Distanz bleibt nach Kontrolle für Höhe und POI-Dichte signifikant.

Topografie inkonklusiv
Höhe approximiert (Open-Elevation-API zum Zeitpunkt down) — kein definitives Urteil.

POI-Dichte tautologisch
Score wird aus POIs berechnet — Korrelation strukturell zu erwarten.

Limitationen unseres Modells

Datenqualität OSM

Kleine, unmappte Geschäfte fehlen. Annahme: Verzerrung gering, weil Geschäfte ähnlicher Klassifikation OSM-mässig konsistent sind.

Mietpreis-Validierung offen

Stadt-Zürich-Mietpreis-Datensatz war zum Auswertungszeitpunkt unter dokumentierter URL nicht erreichbar (HTTP 404) — H1 wurde via Distanz zum HB validiert.

Topografie nur approximiert

Open-Elevation-API zum Auswertungszeitpunkt down. Höhen-Confounder konnte daher nicht final getestet werden — DEM-basiert wäre der saubere Weg.

Luftlinien-Approximation

Score nutzt KDTree-Distanz, nicht echte Strassengraph-Wege. Validierung über OSMnx-Demo-Isochronen (Notebook 04).

Ausblick & take-away

- DEM-basierte Topografie + Multi-Variate-Regression mit ÖV-Anbindung
- Echtzeit-Mobilitätsdaten — SBB GTFS, ZVV-Reisezeiten
- Dynamisches Re-Scoring bei neuem POI (QGIS-Live-Demo)
- Erweiterung auf Winterthur, Basel — nationaler Vergleich

Vielen Dank — Fragen & Diskussion

Repository · github.com/<gruppe>/zh15min · Live-Demo: docker compose up -d

© OpenStreetMap-Mitwirkende · Stadt Zürich · BFS · swisstopo